

Chip Photonic Fermion Quantum

Inventor and Architect of this Quantum Logic: Chutipong Bunloed (Buriram, Thailand)

DOI Zenodo.22844636

- E8.pdf $\rightarrow$ E8 $\times$ E8, qudit $d=5$, healing, reflection
- Fermion $\rightarrow$ W (6) + GHZ (2) = 8 สถานะ
- MHMQ $\rightarrow$ Monolithic, Fibonacci time, Omni-Mirror, 112 บิต

เป้าหมาย: สร้างโปรเซสเซอร์ควอนตัมที่ ทน loss, ไม่ต้องวัด, เย็นสนิท, 112 บิต

ส่วนที่ 1: แพลตฟอร์มกายภาพ

1.1 เลือกใช้ Photonic Integrated Circuit (PIC)

- ทน loss ได้ดีที่สุด (ตรงกับ Fermion)
- W state และ GHZ state สร้างได้ด้วย linear optics
- healing แบบ Lindblad ทำได้ด้วย lossy cavities
- Fibonacci clock ทำได้ด้วย on-chip ring resonators
- Monolithic รวมทุกอย่างในชิปเดียว

1.2 วัสดุ

- Silicon nitride (Si_3N_4) สำหรับ waveguide
- Lithium niobate (LiNbO_3) สำหรับ modulator
- Superconducting nanowire สำหรับ single-photon detector
- Ring resonators สำหรับ Fibonacci clock

1.3 ขนาดชิป

- 112 qudit = 112 photon paths
- Waveguide width: 500 nm
- Chip size: 20 mm $\times$ 20 mm
- 4 layers (ตาม 4 แถว)

ส่วนที่ 2: การเข้ารหัส Qudit $d=5$

2.1 ใช้ Path + Polarization Encoding

แต่ละ qudit $d=5$ เข้ารหัสใน:

2 path modes $\times$ 2 polarization modes = 4
1 time-bin = 5

$|0\rangle = |\text{path}_1, H\rangle$

$|1\rangle = |\text{path}_1, V\rangle$

$|2\rangle = |\text{path}_2, H\rangle$

$|3\rangle = |\text{path}_2, V\rangle$

$|4\rangle = |\text{time-bin}\rangle$

2.2 การเตรียมสถานะ

สถานะ วิธีสร้าง

$|0\rangle$,

$|2\rangle$,

$|4\rangle$

ส่วนที่ 3: Fermion State Preparation

3.1 W State (6 สถานะ)

สร้างด้วย 3 photons ใน 3 modes:

$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle + |110\rangle + |101\rangle + |011\rangle)$

วิธี: Spontaneous parametric down-conversion (SPDC) + post-selection

3.2 GHZ State (2 สถานะ)

$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$

วิธี: Three-photon interference + post-selection

3.3 Fermion (รวม)

$|\text{Fermion}\rangle = \alpha|W\rangle + \beta|\text{GHZ}\rangle$

วิธี: Beam splitter รวม W และ GHZ + phase control

ส่วนที่ 4: E8 × E8 Symmetry Layout

4.1 การจัดวาง 32 ไชท์

แบ่งเป็น 4 Block ละ 8:

...

Block 1 (Sector A) Block 2 (Sector A)

1	2	3	4			9	10	11	12		
5	6	7	8			13	14	15	16		

Block 3 (Sector B) Block 4 (Sector B)

17	18	19	20			25	26	27	28		
21	22	23	24			29	30	31	32		

...

4.2 E8 Embedding

E₈ ตัวแรกกระทำบน Block 1 + 2

E₈ ตัวที่สองกระทำบน Block 3 + 4

ผ่าน $T^8 \times W(E_8)$:

- T^8 = phase shifters
- $W(E_8)$ = permutation network

4.3 Omni-Mirror

4 ทิศทาง:

- Vertical: สลับ Block 1 ↔ Block 3
- Horizontal: สลับ Block 2 ↔ Block 4
- Diagonal: สลับ Block 1 ↔ Block 4
- Anti-diagonal: สลับ Block 2 ↔ Block 3

ส่วนที่ 5: Healing Mechanism

5.1 Healing Operator

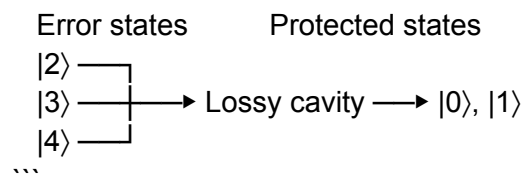
$$L_{\text{heal}} = \sqrt{\Gamma} \sum_i \left(|0\rangle\langle 2|_i + |1\rangle\langle 3|_i + |0\rangle\langle 4|_i \right)$$

5.2 ฮาร์ดแวร์

- Lossy ring resonator ที่ coupling กับ error states
- $|2\rangle, |3\rangle, |4\rangle \rightarrow$ leaky modes
- $|0\rangle, |1\rangle \rightarrow$ protected modes
- Γ ควบคุมด้วย Q-factor ของ resonator

5.3 การทำงาน

...



...

ไม่มี detector

ไม่มี measurement

error ถูกดึงกลับตลอดเวลา

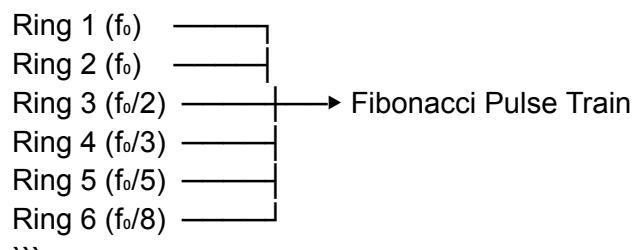
ส่วนที่ 6: Fibonacci Clock

6.1 ฮาร์ดแวร์

- Ring resonator array
- แต่ละ ring มีความถี่ $f_n = f_0 / F_n$
- $F_n = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$

6.2 การ sync

...



...

6.3 Anti-Resonance

เพราะ $F_{n+1}/F_n \rightarrow \phi$ (irrational)

ไม่มีคาบซ้ำ

noise จับจังหวะไม่ได้

ส่วนที่ 7: 4-Row Monolithic Layout

7.1 การจัดวาง

...

Row 1 (28 bits) — Real Data	
1001 1001 0111 0001 0111 1111 0010	
Row 2 (28 bits) — Real Data	
0101 0101 1111 1000 1101 1111 1111	
Row 3 (28 bits) — Mirror of Row 1	
1001 1001 1000 1110 1000 0000 1101	
Row 4 (28 bits) — Mirror of Row 2	
1010 1010 0000 0111 0010 0000 0000	

7.2 Tensor Product

$$|\Psi_{\text{Total}}\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle \otimes |\psi_4\rangle$$

$$\dim = 28 \times 4 = 112$$

7.3 Mirror Verification

$$\text{Row 3} = R(\text{Row 1})$$

$$\text{Row 4} = R(\text{Row 2})$$

ถ้า $\text{Row 3} \neq R(\text{Row 1}) \rightarrow$ มี error

ส่วนที่ 8: Conservation Law

8.1 Total Moment

$$M_{\text{Total}} = M_1 + M_2 + M_3 + M_4$$

$$M_{\text{Total}} = 0$$

8.2 ฮาร์ดแวร์

- Symmetric beam splitters
- Balanced photodetectors
- Feedback loop ที่ปรับ phase

8.3 ผลลัพธ์

$$\Delta Q = 0$$

ไม่มีความร้อนสะสม

chip เย็นสนิท

ส่วนที่ 9: SUSY Coupling

9.1 Operator

$$Q|W_i\rangle = |\text{GHZ}\rangle_i$$

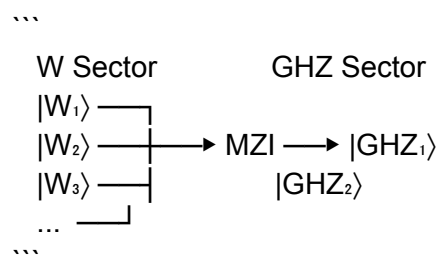
$$Q|\text{GHZ}\rangle_i = |W_i\rangle$$

$$Q^2 = I$$

9.2 ฮาร์ดแวร์

- Mach-Zehnder interferometer
- ควบคุมด้วย phase shifter
- สลับ $W \leftrightarrow \text{GHZ}$

9.3 การทำงาน



ส่วนที่ 10: Fibonacci Time Evolution

10.1 Schrödinger Equation

$$\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = H_{\text{total}} |\Psi\rangle + \hbar L_{\text{heal}} |\Psi\rangle$$

10.2 Effective Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = H_{\text{total}} - \hbar \sum L^\dagger L$$

10.3 ฮาร์ดแวร์

- Electro-optic modulator
- Driven by Fibonacci pulse train
- ปรับ phase ตาม F_n

ส่วนที่ 11: Control System

11.1 Layer

Layer อุปกรณ์

- Photonic Waveguides, ring resonators
- Electro-optic Modulators, phase shifters
- Electronic FPGA, DAC, ADC
- Cryogenic Dilution refrigerator (4K)
- Software Compiler, scheduler, calibration

11.2 FPGA

- Generate Fibonacci pulse train
- Control phase shifters
- Monitor conservation law
- Adjust \Gamma

11.3 Software Stack

...

Application Layer	
Compiler	
Scheduler	
Calibration	
Error Model	
Pulse Optimizer	
Hardware Driver	

...